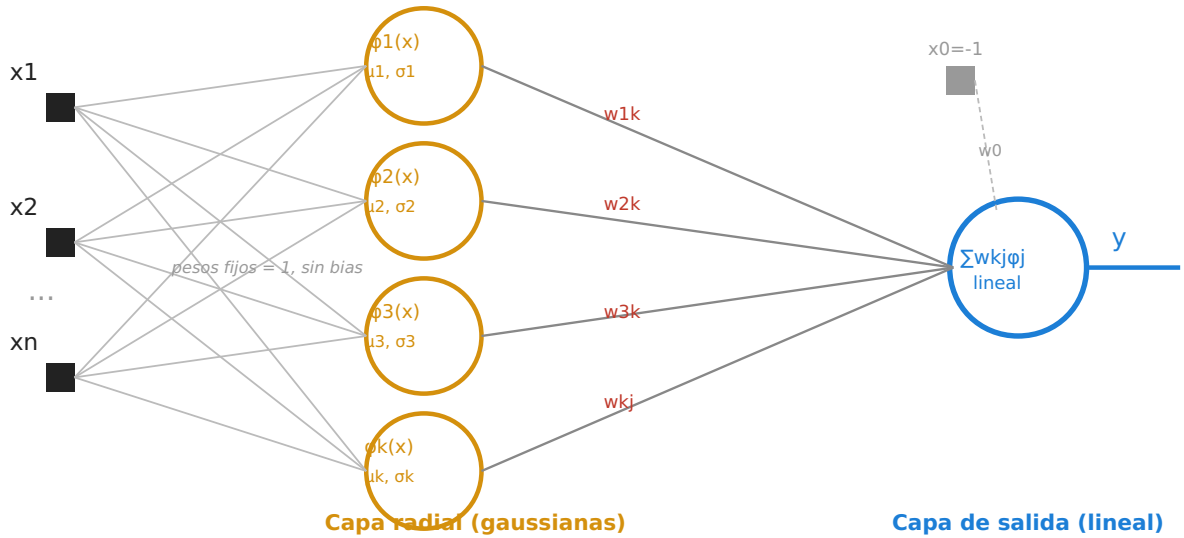
REDES CON FUNCIONES DE BASE RADIAL (RBF-NN)

Arquitectura y entrenamiento en 2 etapas: no supervisado + supervisado



$\varphi j(x) = e^{-||x-\mu j||^2 / 2\sigma j^2}$ | $y = \sum_j w_{kj} \cdot \varphi j(x) + w0$ | k = neuronas de salida j = neuronas radiales

Etapa 1 — Capa radial (NO supervisado)

método: k-medias

1. Los patrones de entrada se tratan como vectores en el espacio n-dimensional
2. Se elige k (cantidad de conjuntos = cantidad de neuronas ocultas)
3. Se inicializan k centroides al azar; cada patrón se asigna al más cercano
4. Se recalcula cada centroide (promedio de su conjunto) y se repite hasta que no haya más cambios
5. Con cada centroide μj final se calcula σj (dispersión de sus patrones) → ancho de la gaussiana
6. μj + σj → arman cada neurona gaussiana de la capa oculta

Etapa 2 — Capa de salida (SUPERVISADO)

método: LMS

1. La capa radial queda fija (no se vuelve a tocar)
2. Cada φj(x) se trata como una entrada nueva hacia el perceptrón de salida
3. Esta capa sí tiene pesos w_{kj} entrenables y bias w0
4. Se entrena con LMS, usando el error real (d_k - y_k), porque acá sí conocemos la salida deseada
5. $w_{kj}(n+1) = w_{kj}(n) + \eta \cdot (d_k(n) - y_k(n)) \cdot \varphi j(x)$

2 etapas separadas, sin retropropagación: **k-medias (no supervisado)** + **LMS (supervisado)**